

IAP – Integrált Automatika Program

Épületvillamosság 2 • Felnőtt oktatás • Jelenléti oktatás • 6. hét

Szerelődobozok, kötődobozok és szerelvénydobozok beépítése

5 órás jelenléti tananyag – magyarázat, bemutató és műhelymunka

1. A hét célja

A tanuló ismerje fel a szerelvény- és kötődobozok szerepét, tudja kiválasztani a feladathoz illő dobozt, pontosan kijelölni a helyét, előkészíteni a fogadófelületet, majd feszültségmentes oktatási környezetben szakszerűen beépíteni és ellenőrizni.

2. Miért fontos a doboz?

A doboz nem pusztán „hely a falban”. Meghatározza a szerelvény stabilitását, a kötések védelmét és hozzáférhetőségét, a vezetékek bevezethetőségét, valamint a kész szerelés esztétikáját. Hibás dobozhely vagy ferde beépítés később a teljes szerelvényt elrontja.

3. Fő doboztípusok

Szerelvénydoboz: kapcsoló, dugalj vagy más készülék fogadására. Kötődoboz: vezetékek elágaztatására és kötések elhelyezésére, hozzáférhető módon. Üreges falhoz való doboz: lemez- vagy gipszkarton falban rögzítőfülekkel. Falon kívüli doboz: olyan helyen, ahol a szerelési mód és a környezet ezt indokolja.

4. Kiválasztási szempontok

Falazat vagy üreges fal? Süllyesztett vagy falon kívüli szerelés? Hány vezeték érkezik? Mekkora szerelvény és kötési tér szükséges? Milyen mechanikai vagy környezeti igénybevétel várható? A konkrét termék alkalmasságát a gyártói adatok alapján kell ellenőrizni.

5. Kijelölés

A beépítés előtt a szerelvény középpontját, magasságát és a nyomvonalhoz való viszonyát kell kijelölni. Több egymás melletti szerelvélynél a tengelyek, távolságok és a vízszinteség különösen fontosak. A mérés után még a bontás vagy fúrás előtt következzen ellenőrzés.

6. Tömör falba történő előkészítés

A fogadóhely kialakítása során a fal anyagához megfelelő szerszámot kell használni. A nyílás ne legyen indokolatlanul nagy, a doboz pereme és mélysége igazodjon a kész falsíkhöz. A vezeték- vagy csőbevezetések helyét előre meg kell tervezni.

7. Üreges fal

Üreges falnál a kivágás pontossága alapvető. A túl nagy nyílás miatt a rögzítőfülek nem tartanak megfelelően. A doboz mögötti térben ellenőrizni kell, hogy nincs-e akadály, és a vezeték bevezetése ne sértse a szigetelést.

8. Falon kívüli doboz

A doboz alátámasztása legyen sík, rögzítése stabil. A cső vagy kábelcsatorna csatlakozása legyen rendezett és mechanikailag megfelelő. A doboz ne legyen útban, ugyanakkor maradjon hozzáférhető.

9. Tanári bemutató

1. hely kijelölése; 2. szintezés; 3. fogadóhely vagy furatok kialakítása; 4. bevezetések előkészítése; 5. doboz behelyezése/rögzítése; 6. falsík és helyzet ellenőrzése; 7. vezetékek rendezett bevezetése; 8. végellenőrzés.

10. Műhelymunka

A tanuló párok egy sülyesztett vagy oktatótáblás próbaszakaszon legalább két szerelvénydobozt és egy kötődoboz-helyet alakítanak ki. A dobozoknak illeszkedniük kell az előző hetek nyomvonaltervéhez és szerelési rendszeréhez.

11. Minőségellenőrzés

Ellenőrizd a helyzetet, magasságot, vízszintet, falsíkot, stabil rögzítést, sérülésmentességet, bevezetéseket és hozzáférhetőséget. Többes doboznál a szerelvénykeret próbaillesztése különösen hasznos.

12. Tipikus hibák

Ferde doboz; rossz magasság; túl mély vagy kiálló perem; túl nagy falnyílás; bizonytalan rögzítés; rossz oldalon kialakított bevezetés; hozzáférhetetlen kötődoboz; vezetékek sérülése; a nyomvonal és a doboz helyének össze nem hangolása.

13. Munkavédelem

A gyakorlat feszültségmentes oktatási munkadarabon történik. Fúrásnál, vágásnál és vésésnél használj megfelelő egyéni védőeszközt, ellenőrizd a szerszámot, rögzítsd a munkadarabot, és tartsd tisztán a munkaterületet.

14. Óra végi szakmai kérdés

Melyik a súlyosabb hiba: ha a doboz néhány milliméterrel rossz helyre kerül, vagy ha stabilan ugyan, de nem hozzáférhető kötést hozunk létre? Indokold a válaszodat a használhatóság, javíthatóság és biztonság szempontjából.